



SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

271

FECHA

25 - III - 99

NOMBRE: Manual de Procedimientos de Control Interno del Departamento de Laboratorio.

OBJETIVO: Orientar la realización de las actividades desarrolladas por el Departamento de Laboratorio, dentro de un marco técnico-administrativo que permita alcanzar los niveles de calidad requeridos por las normas establecidas.

CONTENIDO: Lineamientos para la Calificación del Mérito del Personal Asignado al Departamento de Laboratorio (10pp); para la Elaboración de Métodos de Prueba (11pp); para Determinar Costo de Pruebas (5pp); Inducción al Laboratorio (5pp); Control de Visitas (13pp); Atención de Reclamaciones (9pp); Sistema de Muestreo (13pp); Evaluación del Sistema de Calidad (14pp); Evaluación del Sistema de Medición (45pp); Gestión Documental (35pp); Solicitud de Apoyo para Pruebas de un Laboratorio Externo (6pp); Revaluación del Método de Prueba e Intercomparación con Laboratorios Externos (8pp); Supervisión de Pruebas (7pp); Total de Páginas 181.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 13 - I - 1997

ACTUALIZACIONES

Subdirección General Técnica	Vo. Bo.	Ing. Miguel Gerardo Requena Bustos	<i>Miguel Gerardo Requena Bustos</i>
			Nombre y firma del Responsable
Subdirección General de Administración y Finanzas	Vo. Bo.	Lic. José Antonio Tomasena Larruy	<i>José Antonio Tomasena Larruy</i>
			Nombre y firma del Responsable
Dirección de Operación	Vo. Bo.	Ing. Luis Canut Abarca	<i>Luis Canut Abarca</i>
			Nombre y firma del Responsable
Dirección de Programación y Presupuesto	Vo. Bo.	M. en E. Mario J. Zepeda y Martínez	<i>Mario J. Zepeda y Martínez</i>
			Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Ingeniería y Desarrollo	Vo. Bo.	Ing. Marcos Mercado Estrada	<i>Marcos Mercado Estrada</i>
			Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Organización y Sistemas	Vo. Bo.	Ing. Enrique Pérez Jiménez	<i>Enrique Pérez Jiménez</i>
			Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: Este documento sustituye y actualiza al de mismo nombre y número de folio, de fecha 13-I-1997. (Primera Actualización).



CIUDAD DE MÉXICO

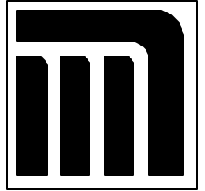
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

25

III

99

DE 45

EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICION



CIUDAD DE MÉXICO

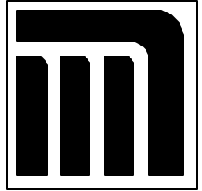
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

25

III

99

DE 45

OBJETIVO

Obtener mediante una secuencia estadística los errores probables que pueden surgir en un proceso de medición, cuando este se encuentra previamente definido (procedimiento de prueba) de tal manera que se pueda lograr la repetibilidad de dichos errores y en base a ello poder definir la tendencia, precisión y exactitud del instrumento que se trate, alcanzando que el método para lograr la medición sea confiable y determine la variación del proceso y el nivel de aceptación para un proceso de producción.

-



CIUDAD DE MÉXICO

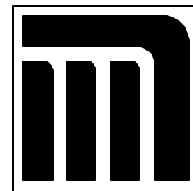
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

25

III

99

DE 45

POLITICAS DE OPERACION

- Es de observancia obligatoria para todo el personal del Departamento de Laboratorio la aplicación del presente procedimiento.
- Se establecerán los criterios necesarios para poder aceptar un nuevo equipo de medición, comparar un dispositivo de medición contra otro, evaluar un dispositivo que se sospeche deficiente y comparar el equipo de medición antes y después de reparado.
- Proporcionar la información necesaria para desarrollar curvas de comportamiento de los dispositivos (ccd), lo que indica la probabilidad de aceptar una parte buena o rechazar una mala, de manera correcta.
- Se realizará conforme al programa de calibración, la evaluación de errores de los instrumentos, equipos y sistemas de medición.

EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

DEFINICIONES

- En virtud de que existen diversos términos para describir los tipos de errores asociados con un sistema de medición, las siguientes definiciones permitirán determinar de una forma unívoca el significado de los términos posteriormente empleados.

EXACTITUD

- ° La diferencia entre la media obtenida en las mediciones efectuadas con el dispositivo en evaluación y la media real de las medidas. El promedio real se determina usando un equipo de mayor exactitud

REPETIBILIDAD

- ° La variación de las mediciones obtenidas con un mismo dispositivo cuando lo usa varias veces el mismo operador, para medir la misma características, en las mismas partes.

REPRODUCIBILIDAD

- ° La variación en el promedio de las mediciones efectuadas por operadores diferentes, usando el mismo dispositivo para medir la misma característica, en el mismo grupo de piezas.



CIUDAD DE MÉXICO

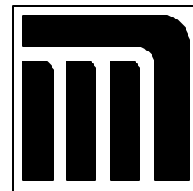
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

25

III

99

DE 45

ESTABILIDAD

- La diferencia en el promedio de por lo menos dos grupos de mediciones obtenidas con un dispositivo, en las mismas partes y características, como resultados del tiempo.

ERROR Y HABILIDAD DE DISPOSITIVO

- La combinación de exactitud, repetibilidad, reproducibilidad y estabilidad representa el error del dispositivo. El error debe ser evaluado, por el proveedor, para cada aplicación del dispositivo, cuando este se use para medir diferentes características, asegurándose así que tiene un comportamiento lineal. La habilidad es el complemento a 1 o/a 100% del error, si este ultimo esta expresado decimal o porcentualmente, respectivamente.

$$\text{HABILIDAD} = 1 - \text{ERROR}$$

$$\text{HABILIDAD} = 100\% - \% \text{ ERROR}$$

PREPARACION PARA LA EVALUACION

Como en cualquier estudio o análisis, se debe tener una preparación previa adecuada para llevar a cabo la evaluación del dispositivo. La preparación típica es la siguiente:

1. - Establecer claramente la necesidad de la evaluación.
2. - Establecer correctamente el enfoque del estudio.

Determinar si existe influencia del operador en la calibración o uso del dispositivo. Existen algunos dispositivos donde el efecto de reproducibilidad puede ser considerado insignificante; por ejemplo: cuando el operador solo presiona un botón y se imprime un número, tal es el caso de equipo automático de medición.

3. Se deben determinar anticipadamente los números de operadores, de muestras y de lecturas a tomar. Algunos factores que se deben tomar en cuenta son:
 - 3.1. Lo critico de la dimensión.- Por ejemplo, en las características de control deberán efectuarse estudios con mas partes y/o más mediciones.
 - 3.2. La naturaleza de las partes.- Para partes pesadas o voluminosas puede resultar mas practico efectuar el estudio con menos partes y/o mediciones.
 - 3.3. El nivel de confianza y precisión que se desea en la estimación del error del dispositivo.



CIUDAD DE MÉXICO

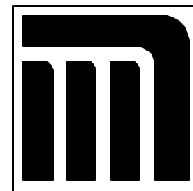
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

25

III

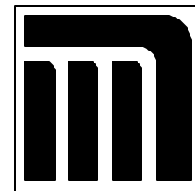
99

DE 45

4. Siempre que sea posible, los operadores escogidos deberán ser seleccionados entre los que normalmente operan el dispositivo. Si ese personal no está disponible, entonces quienes vayan a practicar las mediciones deberán ser entrenados adecuadamente en el uso correcto del dispositivo.
5. Las partes de muestra escogidas deben ser representativas de la variación del proceso.
6. El dispositivo de medición deberá tener graduaciones tales que permitan efectuar lecturas de por lo menos un décimo de la tolerancia especificada para la característica a ser medida, por ejemplo; si la tolerancia de la característica es de 0.01 mm, el equipo deberá ser tal que se puedan leer en él, de manera directa, incrementos no superiores a 0.001 mm.
7. Asegurarse que el método de medición y dispositivo correspondan a la característica deseada.

La manera en que se lleve a cabo la evaluación es muy importante, si se desean resultados confiables. Con el objeto de minimizar la probabilidad de resultados imprecisos, se deben dar los siguientes pasos:

- 7.1. Las mediciones deben ser efectuadas en orden aleatorio para asegurar que las desviaciones o cambios que ocurran estén aleatoriamente distribuidas en todo el estudio.
- 7.2. En el equipo, las lecturas deben ser estimadas con la mayor aproximación posible: como mínimo, deben ser efectuadas a por lo menos la mitad de la graduación más pequeña, por ejemplo, si la menor graduación es de "0.0001", entonces la estimación debe ser redondeada a por lo menos las "0.00005" más próximas.
- 7.3. Si se sospecha que las calibraciones hechas por el operador constituyen un factor de gran influencia en la variación, el dispositivo debe ser recalibrado por el operador antes de cada serie de mediciones de las muestras.
- 7.4. La evaluación debe ser observada y coordinada por una persona que reconozca la importancia de las precauciones necesarias para efectuar una evaluación confiable.
- 7.5. La evaluación se realizará para determinar errores en los instrumentos o equipos de medición y para determinar los errores en los sistemas de medición.



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

V I G E N C I A

FECHA

PAG. 6

25

III

99

DE 45

EVALUACION DE ERRORES EN INSTRUMENTOS DE MEDICION

INTRODUCCION

Todo sistema de medición se ve afectado por una serie de variables estimulantes, las cuales provocan una respuesta que puede ser deseable o indeseable en el sistema.

Con el fin de minimizar los efectos de las señales indeseables o perturbadoras se debe establecer un proceso de medición único, es decir se debe asegurar una repetibilidad del procedimiento de medición con el fin de que los datos arrojados presenten la misma tendencia (grado de aproximación al valor real) y repetibilidad de eventos (precisión).

Cuando un sistema de medición reúne las características anteriores se dice que esta bajo control estadístico.

Los errores encontrados en un sistema de medición son de dos tipos:

Sistemáticos.- Son aquellos, que permanecen constantes en los procesos de medición repetidos, significando la desviación del valor verdadero (tendencia) y que se originan por histeresis, diferencias de temperatura constantes en un gran intervalo de tiempo, presión y todas aquellas variables perturbadoras que tiendan a permanecer constantes en el medio donde se realiza el proceso de medición.

Sin embargo, dichos errores pueden eliminarse en un proceso de calibración.

Aleatorios.- Son producto de perturbaciones de la misma índole como son efectos inductivos no controlables pequeños cambios bruscos de temperatura, ruidos térmicos que son producto de la agitación molecular de los sensores del medio físico, ruidos impulsivos por efectos de corrientes (drif) en elementos semiconductores y todas aquellas señales sobre las cuales no existe control para que ocurran.

Existe otra fuente de errores que son debidas a las características dinámicas de los instrumentos como son: tiempos de retardo en la respuesta, desfasamiento de entrada con respecto a la salida, afectación de la amplitud con respecto a la frecuencia etc.

Por lo que se deben conocer perfectamente las características tanto estáticas como dinámicas del instrumento a utilizar con el fin de minimizar dichos errores en el proceso de medición, y así lograr que la tendencia y la imprecisión tiendan a cero para poder obtener una exactitud mayor.



CIUDAD DE MÉXICO

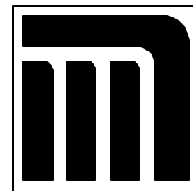
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

25

III

99

DE 45

CURVA DE CALIBRACION ESTATICA

La curva de calibración se obtiene a partir de la excitación del instrumento de medición a diferentes niveles de su rango, manteniendo constantes todas las variables y registrando las respuestas respectivas para cada variación de la excitación a la salida del instrumento. Las relaciones entre la entrada y salida del instrumento. Las relaciones entre la entrada y la salida obtenidas de esta manera, comprenden una calibración estática que es válida bajo las condiciones establecidas de todas las demás entradas como pueden ser temperatura, humedad, presión atmosférica, vibraciones, ruido etc.

Las excitaciones se obtienen utilizando instrumentos patrón los cuales deben ser cuando menos 10 veces mas exactos que el instrumento a calibrar y además deben acompañarse por su certificado de calibración en donde se pone en evidencia que la rastreabilidad o trazabilidad se ha realizado, entendiéndose por rastreabilidad a la facultad para rastrear la precisión de un patrón hasta su fuente ultima de acuerdo a la National Bureau of Standards.

Por lo que para calibrar un instrumento de debe:

- 1.- Examinar la construcción del instrumento e identificar todas las entradas posibles.
- 2.- Definir la entrada a variar.
- 3.- Conseguir patrones que varíen todas las entradas importantes dentro de intervalos que se consideren necesarios.
- 4.- Manteniendo constantes las entradas, variar solo la deseable para obtener la relación entrada salida.
- 5.- Repetir el paso anterior para el resto de las señales.

PARA FINES DE REPRESENTACION GRAFICA LAS EXCITACIONES SE DENOTARAN COMO X_i LAS SALIDAS COMO Y_j . VER FIGURA 1

DETERMINACION DE LA TENDENCIA Y PRECISIÓN A PARTIR DE UN SOLO PATRÓN:

No siempre es posible disponer de muchos patrones para encontrar la gráfica de la figura 1, por lo que la tendencia y precisión se evaluarán a partir de un solo dato a la entrada bajo condiciones ambientales conocidas y de acuerdo a la siguiente secuencia.



CIUDAD DE MÉXICO

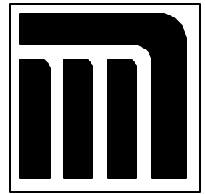
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

25

III

99

DE 45

a).- Aplicar el patrón N veces en el sistema de medición con N=20.

b).- Tomar las lecturas a la salida las cuales denotaremos como:

$X_1, X_2, X_3, \dots, X_N$

c).- Ordenar los datos y obtener el rango = lectura mayor - lectura menor.

d).- Definir intervalos cuando el número de lecturas obtenidas es muy grande, lo conveniente es distribuirlas en intervalos cuyo ancho debe estar definido, en función del rango y número de intervalos deseado, como sigue:

ANCHO DE INTERVALO = $\frac{X_{\text{máximo}} - X_{\text{mínimo}}}{\text{número de intervalos}}$

Se recomienda un numero de intervalos ≥ 5

e).-Se grafica el histograma de densidad de probabilidades, colocando en las ordenadas el número de eventos por intervalos entre el número de evento total y en la abscisas, los intervalos.

(Ver figura 1).

f).- Trazar el histograma de la función de densidad de probabilidades acumuladas f (x).

(Ver figura 2).

g).- Verificar que los histogramas tienen al comportamiento de distribución gaussiana por lo cual se deben evaluar los parámetros de medidas de tendencia central, como son: la media, el modo, y la mediana de acuerdo a:

$$X = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_N}{N} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N} \quad \text{para la media}$$

$$\text{MODA} = L_i + \left[\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right] C \quad \text{PARA EL MODO}$$



CIUDAD DE MÉXICO

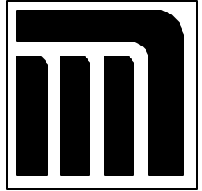
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

25

III

99

DE 45

$$Me = L_1 + \left[\frac{\frac{N}{2} - (\sum f)_{mediana}}{f_{mediana}} \right] C \quad \text{para la mediana}$$

(Donde $\sum f$)_i, es la frecuencia acumulada de todos los intervalos menores al que contiene la mediana.

f Mediana, es la frecuencia del intervalo que contiene a la mediana.

L_1 , valor de x para el extremo inferior del intervalo que contiene a la mediana.

X , ancho del intervalo (ver figura 3).

c = tamaño del intervalo de la clase mediana

Calcular la desviación estándar de los datos.

$$\sigma = \left[\frac{N}{S} \sum_{i=1}^N \frac{(X_i - \bar{X})^2}{N - 1} \right]^{1/2} \quad \text{donde } \bar{X} = \mu$$

En una distribución gaussiana μ , M_o y M_e deben tener el mismo valor, en caso de existir desviaciones dudosas, se debe aplicar la prueba de J_i - cuadrado.

= Exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua inferior.

= Exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua superior.



CIUDAD DE MÉXICO

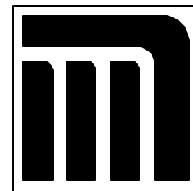
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

25

III

99

DE 45

PRUEBA DE J_i - CUADRADO χ^2

Para que el valor medio y la desviación standard $\bar{x}$, tengan validez para definir precisión y tendencia del instrumento a calibrar, se debe cumplir que la distribución de los datos debe arrojar densidad de probabilidades gaussiana y para asegurar la validez se debe seguir el siguiente procedimiento.

- 1) .- Ordenar los datos $X_1, X_2, \dots, X_n$ Y agruparlos.
- 2) .- Establecer un mínimo de 5 grupos.
- 3) .- Definir los límites de los intervalos (valores extremos)
- 4) .- Evaluar el número de eventos por intervalo n_o .
- 5) .- Evaluar el número de eventos correspondiente a dichos intervalos (n_e) suponiendo distribución gaussiana. Para ello es recomendable tabular los datos de acuerdo al siguiente formato.

No. del grupo	Intervalo de X	Intervalo de Z	n_o	n_e	$(n_o - n_e)^2$ e	←
1	$X_a - X_b$	$Z_1 - Z_2$				
2						
n						
						$\chi^2 =$

Donde n_o , se evalúa directamente de acuerdo a los elementos que contiene cada intervalo X y n_e con la siguiente expresión:

$$n_e = p(\Delta Z) N$$

Siendo N, el número total de eventos y $P(\Delta Z)$ la probabilidad de que en el intervalo X existe una cantidad de eventos n_e , suponiendo distribución gaussiana.

Para evaluar n_e , supongamos que los valores extremos del intervalo para el grupo 1, son X_a y X_b , entonces los valores extremos para el intervalo Z serán:

$$Z_1 = \frac{X_a - \bar{x}}{\sigma} \quad Y \quad Z_2 = \frac{X_b - \bar{x}}{\sigma}$$



CIUDAD DE MÉXICO

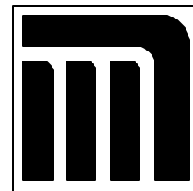
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

25

III

99

DE 45

donde $\bar{x}$ es el valor medio de los N eventos y la desviación estándar

conocido $Z = Z_1 - Z_2$, consultar la tabla para evaluar $p(z.)$

Evaluar el parámetro
$$\chi^2 = \frac{(n_o - n_e)^2}{n_e}$$

donde n = número de grupos

Seleccionar un nivel de significancia μ de 1% a 5% ó cualquier otro establecido.

Determinar los grados de libertad de acuerdo a la siguiente expresión, $GDL = n - 1$

Encontrar la probabilidad de que $\chi^2 = C$, donde C determina la frontera para la validez de la prueba, para ello consultar la tabla distribución J_i cuadrada anexa, donde :

$F(X) = p(\chi^2 = C) = 1 - \mu$ para $n - 1$ grados de libertad C , se localiza con $F(X)$ y el número de grados de libertad.

Es $\chi^2 = C$, entonces la tendencia ó error sistemático será X real $\pm \mu$ y el valor esperado en el próximo evento $\mu \pm s$ donde $\pm s$ es la precisión del equipo y X real el valor del patrón.

En algunos casos la precisión se da como $\pm 2s$, $\pm 3s$ con valores esperados del:

68% de que las lecturas estén dentro de $\pm s$

95% de que las lecturas estén dentro de $\pm 2s$

97.7% de que las lecturas estén dentro de $\pm 3s$

Si la distribución es gaussiana, la tendencia o error sistemático mas la precisión del instrumento definen la exactitud del mismo.

En caso de que la prueba de j_i - cuadrado no se cumpla tomar nuevas lecturas y volver a reagrupar.



CIUDAD DE MÉXICO

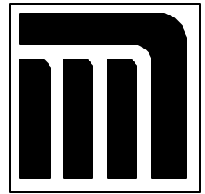
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

25

III

99

DE

45

DETERMINACION DE LA TENDENCIA Y PRECISIÓN A PARTIR DE N PATRONES :

Cuando se tienen varios patrones para determinar la curva de calibración estática de la figura 1, es común aproximar esta curva a una recta lineal, cuya ecuación sea :

$$y = mx + b$$

donde **m**, es la pendiente y **b**, la ordenada al origen, las cuales de acuerdo al método de los mínimos cuadrados tienen el siguiente valor :

$$m = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{N \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{\sum y (\sum x^2) - (\sum xy)(\sum x)}{N \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

de la ecuación de la recta el valor verdadero **x**, a partir del valor medido “**y**” es :

$$x = \frac{Y - b}{m}$$

y cuya desviación estándar estará dada por :

$$\sigma_x = \left[\frac{\sum_{i=1}^n \left((Y_i - b) m - X_i \right)^2}{N - 1} \right]^{1/2}$$



CIUDAD DE MÉXICO

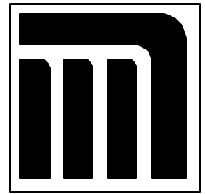
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

25

III

99

DE

45

Por lo tanto la tendencia en función del valor medido y_1 , sería error sistemático

$$= y - x = y (m - 1) + b/m$$

Y el valor esperado $X \pm \underline{\sigma} X$, $X \pm 2 \sigma_x$ ó $X \pm 3 \sigma_x$

Con precisión $\pm \sigma_\sigma$, $\pm 2 \sigma_x$ ó $3 \sigma_x$



CIUDAD DE MÉXICO

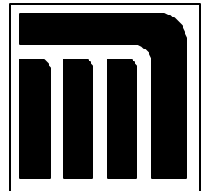
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

25

III

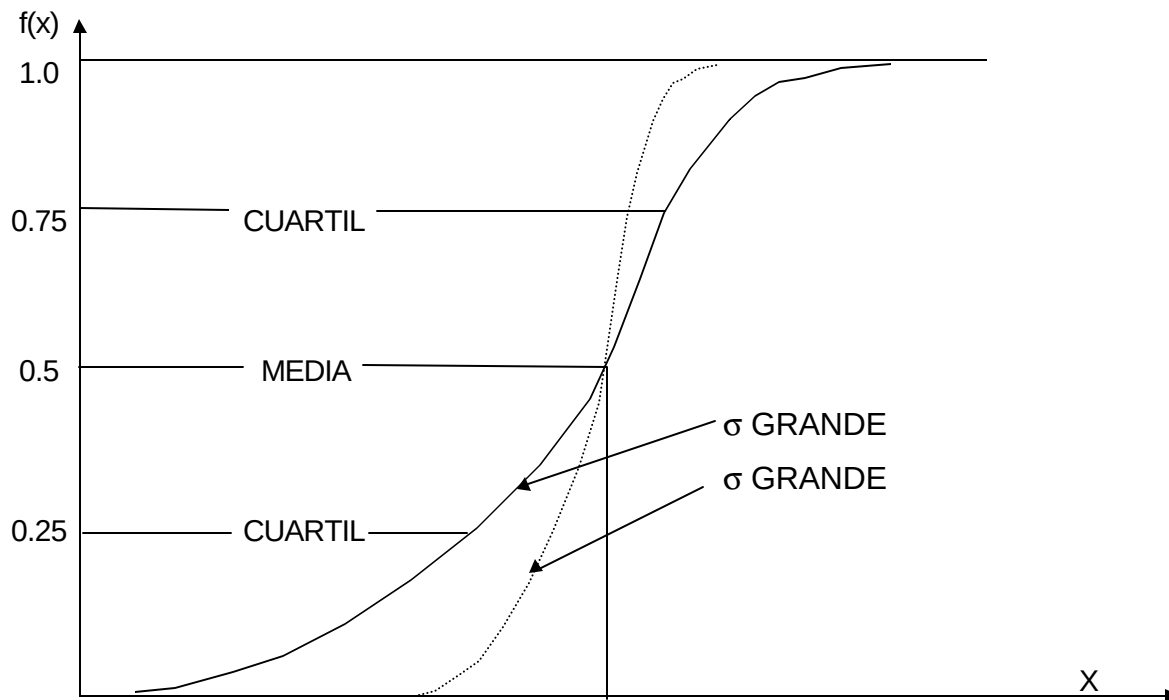
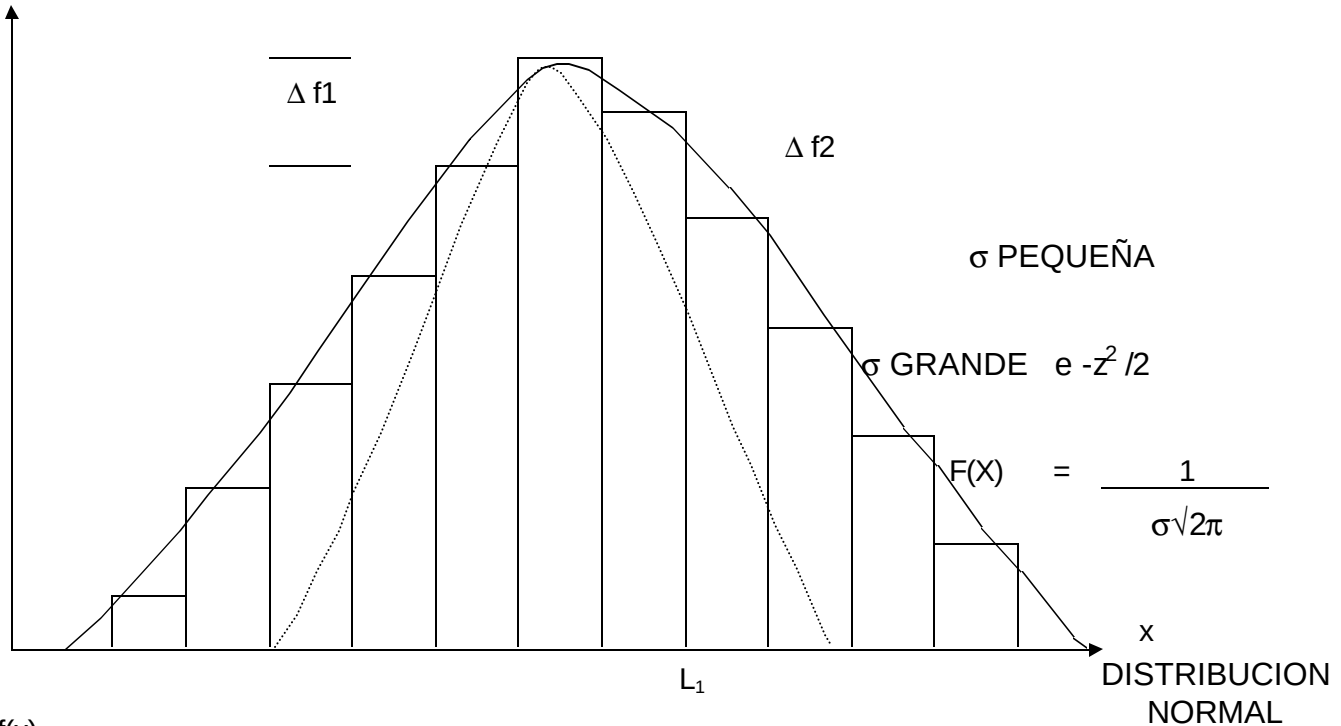
99

DE

45

CON PRECISION

$\pm Sx \pm 2Sx \text{ ó } 3Sx \times 5.8$





CIUDAD DE MÉXICO

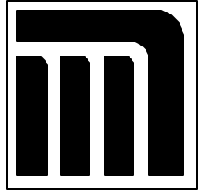
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

25

III

99

DE 45

“REPORTE DE VERIFICACION DE INSTRUMENTOS”

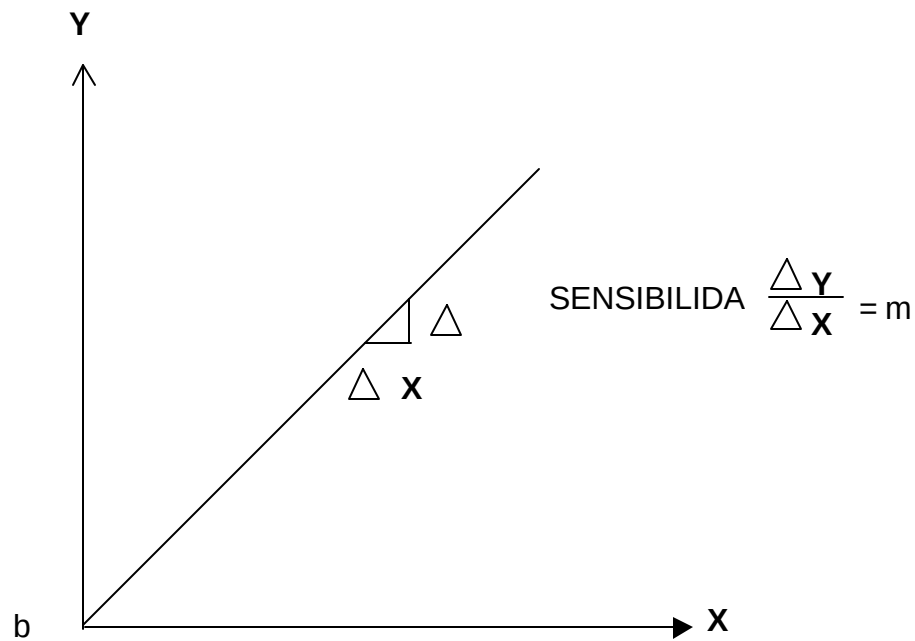


FIGURA 3



CIUDAD DE MÉXICO

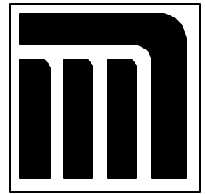
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

25

III

99

DE

45

```
1  CLS
SCREEN 9, 3, 1, 1
20  PRINT "FECHA DE CALIBRACION"
30  INPUT A$
40  PRINT "NOMBRE Y MARCA DEL EQUIPO PATRON"
50  INPUT B$
60  PRINT "NOMBRE Y MARCA DEL EQUIPO A CALIBRAR"
70  INPUT C$
80  PRINT "VALOR MAX DEL RANGO EN EL EQUIPO PATRON"
90  INPUT R1
100 PRINT "VALOR MAX DEL RANGO DEL EQUIPO A CALIBRAR"
110 INPUT R2
120 PRINT "INTRODUZCA LA PRECISION DEL EQUIPO PATRON EN %"
130 INPUT D0
140 PRINT "INTRODUZCA PRECISION DEL EQUIPO A CALIBRAR EN %"
    INPUT D2
150 INPUT "SUS DATOS SON CORRECTOS (S/N)"; DSR$
    IF INSTR("Ss", DSR$) = 0 THEN 1 ELSE 160
160 CLS : IF D2 > (10 * D0) THEN 230
170 PRINT "EL EQUIPO PATRON NO ES EL ADECUADO PARA LA CALIBRACION";
180 PRINT "DEBE SER 10 VECES MAS EXACTO, MINIMO"
190 PRINT "DESEA CONTINUAR (S/N)?"
200 INPUT F$
210 IF INSTR("S, s", F$) = 0 THEN 3240
220 GOTO 230
230 PRINT "INTRODUZCA LA TEMPERATURA DE CALIBRACION EN GC"
240 INPUT T
250 PRINT "SI DESEA EVALUAR LA CALIBRACION PARA UN PATRON TECLEE UN 2, SI
VARIA
260 INPUT VO
270 IF VO = 1 THEN 1650
280 PRINT "INTRODUZCA EL VALOR DEL EQUIPO Y LA UNIDAD"
290 INPUT V, H$
    CLS
310 DIM T(2, 10)
320 FOR I = 1 TO 2
330 FOR J = 1 TO 10
340 READ T(I, J)
350 NEXT J
360 NEXT I
370 DATA 6.33, 9.21, 11.34, 13.28, 15.09, 16.81, 18.48, 20.09, 21.67, 23.21
380 DATA 3.84, 5.99, 7.81, 9.49, 11.07, 12.59, 14.07, 15.51, 16.92, 18.31
400 LOCATE 1, 1: PRINT "DEFINA EL NUMERO DE EVENTOS"
410 INPUT N
420 IF N <= 1000 AND N > 1 THEN 450
430 PRINT "NUMERO INVALIDO SELECCIONE N"
440 GOTO 410
```



CIUDAD DE MÉXICO

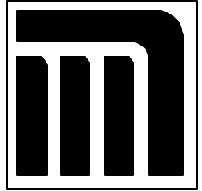
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

25

III

99

DE 45

```

450 X1 = 0
460 FOR I = 1 TO N
470 PRINT "X("; I; ") = ";
480 INPUT X(I)
490 X1 = X1 + X(I)
500 K = I
510 NEXT I
520 X1 = INT (X1 * 1000 / N) / 1000
530 D = 0
540 FOR I = 1 TO K
550 D = D + (X(I) - X1) ^ 2
560 NEXT I
570 D1 = INT(SQR(D / (K - 1)) * 10000) / 10000
580 FOR I = 1 TO N - 1
590 FOR J = I + 1 TO N
600 IF X(I) <= X(J) THEN 640
610 R = X(I)
620 X(I) = X(J)
630 X(J) = R
640 NEXT J
650 NEXT I
    INPUT "SUS DATOS SON CORRECTOS (S/N)"; DS$
    IF INSTR ("Ss", DS$) = 0 THEN 450 ELSE 660
660 PRINT "DEFINA NUMERO DE INTERVALOS"
670 INPUT C
    IF C = 0 THEN 660
680 A = (X(N) - X(1)) / C
682 CLS
690 CLS
731 WINDOW (0, 300)-(600, 0)
    REC = X(1) - 2 * A
    DIF = (X(N) - X(1) + 4 * A) / 400
740 FOR Y = 0 TO 96 STEP 12
750 LINE (45, Y + 70)-(55, Y + 70), 3
770 NEXT Y
780 LINE (50, 48)-(50, 170), 3
810 FOR X = X(1) TO X(N) STEP A
820 LINE ((X - X(1) + 2 * A) / DIF + 50, 53)-((X - X(1) + 2 * A) / DIF + 5
840 NEXT X
850 LINE (40, 58)-((X(N) - X(1) = (6 * A)) / DIF, 58), 3
890 DIM P (20)
900 DIM Q (20)
910 H = 0
    LOCATE 20, 3: PRINT "10%"
    LOCATE 19, 3: PRINT "20%"
    LOCATE 18, 3: PRINT "30%"
    LOCATE 17, 3: PRINT "40%"

```



CIUDAD DE MÉXICO

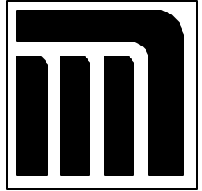
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

25

III

99

DE 45

```

LOCATE 16, 3: PRINT "50%"
LOCATE 15, 3: PRINT "60%"
LOCATE 14, 3: PRINT "70%"
LOCATE 13, 3: PRINT "80%"
LOCATE 12, 3: PRINT "90%"
LOCATE 11, 5: PRINT "%"
LOCATE 22, 65: PRINT H$
DI = INT((((2 * A) / DIF) + 50) / 7.5)
LOCATE 22, DIF: PRINT ; X(1)
920 FOR K = 1 TO C
930 I = 0
940 F(K) = X(1) + K * A
941 os = INT (((((F(K) - X(1) + 2 * A)) / DIF) + 50) / 7.5)
942 LOCATE 22, os: PRINT ; F(K)
950 Z = 1
960 I = I + 1
970 IF Z1 > N THEN 1010
980 IF X(I + Z1) >= F(K) THEN 1010
990 Z = Z + 1
1000 GOTO 960
1010 IF X(I + Z1) = F(K) THEN 1015 ELSE 1011
1011 Z = Z - 1
1015 P(K) = Z
1020 P = 100 * Z / N
1030 LINE (((F(K) - X(1) + 2 * A) / DIF) + 50, P * 1.2 + 58)-((F(K) - A - X(1)
1070 Z1 = Z1 + Z
1080 A1 = 0
1090 J = 0
1100 FOR X = F(K) - A TO F(K) STEP .005 * A
1110 Y = .399 * EXP(-(5 * ((X - X1) / D1) ^ 2)) / D1
1120 IF J = 1 THEN 1180
1130 A2 = X
1140 A3 = Y
1150 J = J + 1
1160
1170 GOTO 1220
1180 A4 = X
1190 A5 = Y
1200 A1 = A1 + ((A3 + A5) * (A4 - A2)) / 2
1210 J = 0
1220 NEXT X
1230 Q(K) = 2 * A1 * N
1240 H = H + ((P(K) - Q(K) ^ 2) / Q(K)
1250 NEXT K
1255
1270 FOR X = X(1) - 2 * A TO X(N) + 2 * A STEP .05 * A
1280 Y = 39.9 * EXP(-.5 * ((X - X1) / D1) ^ 2))

```



CIUDAD DE MÉXICO

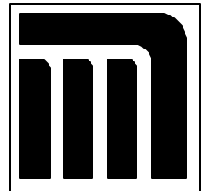
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

25

III

99

DE 45

```

1290 PSET (((X - X(1) + (2 * A)) / DIF) + 50, (Y * 1.2) + 58), 8: 'DRAW X,Y
1300 NEXT X
1380 LOCATE 23, 1: PRINT SPACE$(75): LOCATE 23, 1: PRINT "SELECCIONE NIVEL DE
1390 INPUT S
1400 IF S = 1 THEN 1440
1410 IF S = 5 THEN 1430
1420 GOTO 1380
1430 S = 2
1440 IF H <= T(S, C - 1) THEN 1490
1450 IF S = 1 THEN 1480
1460 LOCATE 23, 1: PRINT SPACE$(75): LOCATE 23, 1: PRINT "DATOS NO CONFIABLES,
1470 GOTO 1380
1480 LOCATE 23, 1: PRINT SPACE$(75): LOCATE 23, 1: INPUT "LOS DATOS NO SON CON
1481 LOCATE 23, 1: PRINT SPACE$(75): LOCATE 23, 1: INPUT "INDIQUE EL NUMERO DE
1482 LOCATE 1, 70: PRINT "HOJA"; HOJA
1490 E = V - X1
      OP$ = INPUT$(1): LOCATE 23, 1: PRINT SPACE$(75)
1500 LOCATE 1, 1: PRINT "FECHA DE CALIBRACION:"; A$
1510 PRINT "EQUIPO PATRON:"; B$
1520 PRINT "VALOR DE REFERENCIA:"; V, H$, "+-"; DO; "%"
1530 PRINT "EQUIPO CALIBRADO:"; C$
1540 PRINT "TEMPERATURA DE CALIBRACION:"; T; "C"
1550 PRINT "PRECISION PARA UNA DESVIACION ESTANDAR:"; INT(D1 / X1 * 100000) /
1560 PRINT "ERROR ESTATICO:"; E, H$
1570 PRINT "VALOR MEDIO="; X1, H$
1580 PRINT "DESVIACION ESTANDAR="; D1
1590 PRINT "VALOR VERDADERO="; X1; "+"(E; ")"; "+/-"; D1 H$
1600 IF S = 2 THEN 3240
      RET$ = INPUT$(1)
1610 LOCATE 23, 1: PRINT SPACE$(75): LOCATE 23, 1: PRINT "DESEAS PROBAR PARA E
1620 INPUT G$
1630 IF INSTR("Ss", G$) = 1 THEN 1380

1640 GOTO 3240
1650 *****VARIOS EVENTOS*****
1680 DIM Y (1000)
1690 PRINT "DEFINA NUMERO DE EVENTOS NO MAYORES A 1000"
1700 INPUT N
1710 IF N <= 1000 AND N > 1 THEN 1730
1720 GOTO 1690
1730 PRINT "INTRODUZCA LAS UNIDADES DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS SEPARADAS
POR ,"
1740 INPUT X$, Y$
1750 X1 = 0
1760 Y1 = 0
1770 P = 0
1780 P2 = 0

```



CIUDAD DE MÉXICO

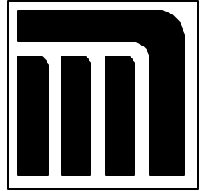
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

25

III

99

DE 45

```

1790 PRINT "INTRODUZCA LAS PAREJAS DE DATOS SEPARADOS POR ,"
1800 FOR I = 1 TO N
1810 PRINT "X("; I; ")=", "Y("; I; ")="
1820 INPUT X(I), Y(I)
1830 X1 = X1 + X(I)
1840 Y1 = Y1 + Y(I)
1850 P = P + X(I) * Y(I)
1860 P2 = P2 + X(I) * X(I)
1870 NEXT I
      INPUT "SUS DATOS SON CORRECTOS (S/N)"; LDL$
      IF INSTR("Ss", LDL$) = 0 THEN 1750 ELSE 1880
1880 M = (N * P - X1 * Y1) / (N * P2 - X1 ^ 2)
1890 B = (Y1 * P2 - P * X1) / (N * P2 - X1 ^ 2)
1900 S = 0
1910 FOR I = 1 TO N
1920 S = S + ((Y(I) - B) / M - X(I)) ^ 2
1930 NEXT I
1940 E = (Y1 / N * (M - 1) + B) / M
1950 E = INT(E * 1000) / 1000
1960 S1 = (S / (N - 1)) ^ (1.5)
1970 CLS
1980 A = R1 / 10
1990 B1 = R2 / 10
      WINDOW (0, 300)-(600, 0)
      LINE (100, 48)-(100, 240 + 58), 3
      A11 = 0
      FOR YOY = 0 TO 240 STEP 24
      LINE (95, YOY + 58)-(105, YOY + 58), 3
      LOCATE 21 - (YOY / 24) * 2, 8: PRINT A11
      A11 = A11 + A
      NEXT YOY
      LINE (90, 58)-(300 + 100, 58), 3
      A11 = 0
      FOR YOX = 0 TO 300 STEP 30
      LINE (YOX + 100, 53)-(YOX + 100, 63), 3
      LOCATE 22, (YOX / 30) * 4 + 13: PRINT A11
      A11 = A11 + A
      NEXT YOX
      LOCATE 1, 5: PRINT X$
      LOCATE 21, 60: PRINT Y$
2040 FOR Y = 0 TO Y(N) STEP B1
2070 NEXT Y
2110 FOR X = 0 TO X(N) STEP A
2140 NEXT X
2180 FOR I = 1 TO N
2210 NEXT I
      ESCA = R1 / 240: ESCA1 = R1 / 300

```



Ciudad de México

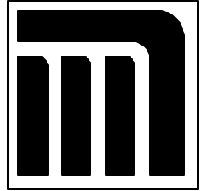
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 21

25

III

99

DE 45

```

2230 FOR X 0 TO X (N) STEP .01 * A
2240 Y = M * X + B
2250 PSET ((X / ESCA1) + 100, (Y / ESCA) + 58), 8'DRAW X,Y
2260 NEXT X
2270 X = INT((R2 / 2 - B) * 1000 / M) / 1000
2280 M = INT(M * 1000) / 1000
2290 B = INT(B * 10000) / 10000
      LOCATE 23, 1: INPUT "INDIQUE EL NUMERO DE HOJA DE LA GRAFICA "; HOJ$
      LOCATE 1, 70: PRINT "HOJA "; LOCATE 23, 1: PRINT SPACE$(78)
      ASE$ = INPUT$(1): LOCATE 23, 1: INPUT "INDIQUE EL NUMERO DE HOJA DE LOS
      LOCATE 1, 70: PRINT "HOJA "; HOJ1$
2300 LOCATE 1, 1: PRINT "FECHA DE CALIBRACION"; A$
2310 PRINT "TEMP AMBIENTE:"; T; "C"
2320 PRINT "RANGOS PATRON:"; R1; X$
2330 PRINT "INSTRUM. "; R2; Y$
2340 PRINT "EQUIPO PATRON:"; B$
2350 PRINT "PRECISION DEL EQUIPO PATRON:"; DO; "%"
2360 PRINT "EQUIPO CALIBRADO:"; C$
2370 PRINT "SENSIBILIDAD:"; M, Y$; "/";
2380 PRINT "ORDENADA AL ORIGEN:"; B; Y$
2390 PRINT "PRECISION OBTENIDA PARA UNA DESV.ESTANDAR"; INT(SI * N / X1 * 1000
2400 PRINT "ERROR ESTATICO A UN MEDIO DEL RANGO:"; E
2410 PRINT "VALOR VERDADERO A UN MEDIO DEL RANGO:"; X; "-("; E; ")+"; INT(S1
      NBC$ = INPUT$(1)
      LOCATE 23, 1: PRINT SPACE$(75): LOCATE 23, 1: INPUT "DESEAS EJECUTAR LA G
1: INPUT "DESEAS EJECUTAR LA G
      IF INSTR("Ss"1: INPUT "DESEAS EJECUTAR LA G
      IF INST1: INPUT "DESEAS EJECUTAR LA G
1: INPUT "DESEAS1: INPUT "DESEAS EJECUTAR LA G
      IF1: INPUT "DESEAS 1: INPUT "DESEAS EJ1: INPUT "DESEAS EJECUTAR LA G
      IF INSTR("Ss", FD$) = O 1: INPUT "DESEA1: INPUT "DESEAS EJECUTAR LA G
1: INPUT "DES1: I1: INPUT "DESEAS EJECUTAR LA G
1: INPUT "DESEAS EJECUTAR LA G
1: INPUT "DESEAS EJECUTAR 1: INPUT "DESEAS EJECUTAR LA G1:1: INPUT "DESEAS
EJECUTAR LA G
      IF INSTR("Ss", FD$) = O THEN 2420 ELSE 19701: INPUT "DESEAS EJECUTA1: INPUT
"DESEAS 1: I1: INPU1:1: INPUT "DESEAS EJECUTAR LA G
      IF INSTR("Ss",1: INPUT "DESEAS EJECUTAR LA G
      IF INSTR("Ss", FD$) = O THEN 1: INPUT "DESEAS EJECUTAR LA G
      IF INSTR("Ss", FD$) = O THEN 2420 ELSE 1970
2420 LOCATE 23, 1: PRINT SPACE$(75): LOCATE 1: INPUT "DESEAS EJECUTAR LA G
      IF INSTR("Ss", FD$) = O THEN 2420 ELSE 1970
2420 LOCATE 23, 1: PRINT SPACE$(75): LOCATE 1: INPUT "DESEAS EJECUTAR LA G
      IF INSTR("Ss", FD$) = O THEN 2420 ELSE 1970
2420 LOCATE 23, 1: PRINT SPACE$(75): LOCATE ODO PROPORCIONA INDICACIONES
TALES COMO LAS SIGUIENTES:

```

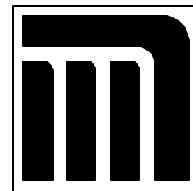
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

25

III

99

DE 45

A) Se requiere entrenar a los operadores en la forma de usar y leer los dispositivos.

B) Las calibraciones deben ser mas acuciosas y su metodo mejorado.

Si el problema en repetibilidad es superior al correspondiente en reproducibilidad, el método proporciona indicaciones tales como:

A) Se requiere mantenimiento del dispositivo.

B) El dispositivo podria ser rediseñado para tener mayor rigidez.

C) La sujeción o localizacion de la parte al dispositivo podria ser mejorada.

REALIZACION DEL ESTUDIO

Aun cuando el número de operadores, intentos y partes pueda variar, en esta sección se discuten las condiciones optimas para llevar a cabo el estudio. El procedimiento detallado, usando las formas cc-015 y cc-016 mostradas al final de esta sección, como figuras 6 y 7-, es como a continuación se describe:

1. Los operadores son referidos como a, b y c, y las partes numeradas del 1 al 10. La numeración de las partes no debe estar visible a los operadores.

2. Calibrar el dispositivo con el patrón correspondiente antes de efectuar la primera serie de lecturas (intento).

3. Hacer que el operador a mida las 10 partes y otra persona, no operador, registre los resultados en la columna 1. Hacer que el operador b mida las mismas 10 partes sin ver los resultados del operador a y registrar los resultados en la columna 5.

4. Hacer lo propio con el operador c, sin permitir que vea los resultados de los operadores a y b. Registrar los resultados en la columna 9.

5. Repetir el ciclo, usando un orden diferente de medición de las 10 partes (aleatoriamente). Registrar los resultados en las columnas 2, 6 y 10. Repítase una vez mas el ciclo, y regístrense los resultados en las columnas 3, 7 y 11.

6. Los pasos 3. y 5. pueden ser cambiados a los siguientes, cuando no se disponga de todas las partes al mismo tiempo. En este caso, deberán extremarse precauciones para que un operador no



CIUDAD DE MÉXICO

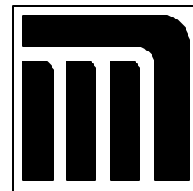
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 23

25

III

99

DE 45

se entere de un resultado del otro. Esta alternativa no deberá usarse a menos que una causa de fuerza mayor lo obligue.

6.1 Permitir que el operador a mida la primera parte y registre el resultado en la columna 1. Hacer lo propio con los operadores b y c, y registrar los resultados en las columnas 5 y 9, respectivamente.

6.2 Permitir que el operador a repita la lectura en la primera parte y registrar el resultado en la columna 2, así los operadores b y c, registrando los resultados en las columnas 6 y 10. Repetir el ciclo y registrar los resultados en las columnas 3, 7 y 11. Repetir este ciclo hasta que se haya medido la última pieza por tercera vez, por los tres operadores.

7. Si los operadores están en diferentes turnos, se puede usar otro método. Hacer que el operador a mida las 10 partes y registrar las lecturas en la columna 1, entonces, el mismo operador deberá repetir las lecturas en otros órdenes y se deberán registrar los resultados en las columnas 2 y 3. El procedimiento se repite con los operadores b y c, en el otro u otros turnos.

La evaluación de repetibilidad y reproducibilidad involucra dos formas, una de ellas para efectuar el registro de resultados (cc-015) y la otra para efectuar los cálculos conforme a las fórmulas en ella establecidas (cc-016), mostradas al final de esta sección. El procedimiento de uso de la forma, después de la recolección de datos, es como sigue:

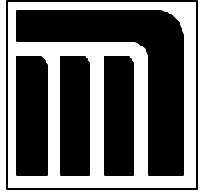
A) Sustraer las lecturas menores de las mayores para cada muestra en las columnas 1, 2 y 3, y registrar el rango en la columna 4. Hacer lo mismo con las columnas 5, 6 y 7, y 9, 10, y 11. Anotar los rangos respectivos en las columnas 8 y 12.

EJEMPLO:

MUESTRA	COLUMNA 1	COLUMNA 2	COLUMNA 3	COLUMNA 4
No.	1er. INT.	2o. INT.	3er. INT.	RANGOS
1	+ .0050	+ .0070	+ .0080	.0030
2	- .0015	- .0010	- .0015	.0005
3	+ .0005	- .0010	- .0017	.0022
4	- .0010	+ .0015	+ .0010	.0025



CONTROL INTERNO



DE 45]



QUEDA PROHIBIDA LA ALTERACIÓN DE ESTE DOCUMENTO.
QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO DEL STC.
ESTE REPORTE SOLO ES VALIDO EN ORIGINAL Y ÚNICAMENTE AMPARA EL MATERIAL SOMETIDO A PRUEBAS.



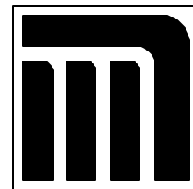
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 25

25

III

99

DE 45



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

(23)



PRUEBA No.

PROMEDIO DE ERROR A ESCALA COMPLETA:

(24)

RANGOS DE ERROR MAXIMO:

(25)

RESULTADOS DE PROGRAMA

(26)

REALIZO: (27)

LABORATORIO: (28)

____ / ____ (29)

A T E N T A M E N T E

(30)

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
LABORATORIO

HOJA (31) DE

FDL/CA



CIUDAD DE MÉXICO

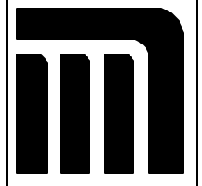
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 26

25

III

99

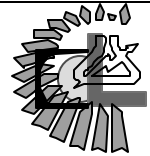
DE

45



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO DEPARTAMENTO DE LABORATORIO



(32) PRUEBA No. _____

RESULTADOS:

(33)

OBSERVACION
ES:

(34)

CONDICIONES AMBIENTALES: (35)

TEMPERATURA: _____ °C

HUM. REL.: _____ %

PRESION ATMOSFERICA: _____ mm/Hg

REALIZO: (36)

LABORATORIO: (37)

A T E N T A M E N T E

(39)

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
LABORATORIO

HOJA (40) DE _____

FDL/CAC

(38)



CIUDAD DE MÉXICO

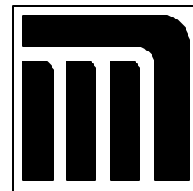
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 27

25

III

99

DE 45

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA "REPORTE DE VERIFICACION DE INSTRUMENTOS"

CLAVE: FDL/VI/I, DL/VI/II y FDL/VI/III

OBJETIVO: Llevar un control de las pruebas verificaciones realizadas a instrumentos del Departamento de Laboratorio y a empresas externas cumpliendo con la norma "NOM-CC -13" y no ser reproducible fuera del organismo.

FORMULACION A CARGO DE: Departamento de Laboratorio.

MEDIO DE ELABORACION: Mecanográfico

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCION: Original.- A quien solicita el servicio.
Copia.- Archivo.- Departamento de Laboratorio.



CIUDAD DE MÉXICO

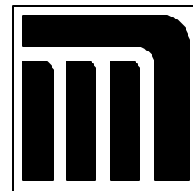
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 28

25

III

99

DE 45

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA "REPORTE DE VERIFICACION DE INSTRUMENTOS"

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	PRUEBA NO.	El número progresivo correspondiente de la forma asignado por el Departamento de Laboratorio
2	AREA SOLICITANTE	El nombre completo del área solicitante.
3	INSTRUMENTO	El nombre del instrumento verificado.
4	MARCA Y NO. DE SERIE	La marca y número de serie del instrumento verificado conforme al fabricante del instrumento.
5	INVENTARIO	El número de inventario asignado al instrumento por parte del area de inventarios.
6	RANGO	La mínima y máxima lectura que se puede leer en el instrumento.
7	LEGIBILIDAD	Mínima lectura que se puede medir con el instrumento.
8	PRECISIÓN	Variación permitida de la lectura. Datos obtenidos del fabricante.
9	INSTRUMENTO PATRÓN	Nombre del instrumento patrón utilizado.
10	MARCA Y NO. DE SERIE	Marca y no. de serie del instrumento patrón utilizado conforme al fabricante.
11	NO. DE INVENTARIO	El número asignado al patrón por parte del área de inventarios.
12	RANGO	La mínima y máxima lectura que se puede leer en el instrumento.
13	LEGIBILIDAD	Mínima lectura que se puede medir con el instrumento.



CIUDAD DE MÉXICO

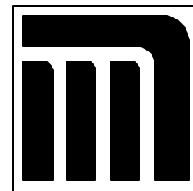
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 29

25

III

99

DE 45

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
14	PRECISIÓN	Variación permitida de la lectura, datos obtenidos del fabricante.
15	FECHA DE VERIFICACIÓN	Día, mes y año en que se realizó la verificación.
16	FECHA DE PRÓXIMA VERIFICACIÓN;	Día, mes y año en que se realizará la próxima verificación conforme a programa de calibración
17	VERIFICACIÓN DE LA EXACTITUD	Patrón, instrumento, error.
18	REALIZÓ	Nombre completo y firma de quién o quiénes realizarón la verificación.
19	LABORATORIO 22 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO	El nombre completo del laboratorio que realizó la verificación.Nombre completo y firma del responsable autorizado del laboratorio.
20	VO. BO.	El Visto Bueno del jefe del laboratorio.
21	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO	Nombre completo y firma del jefe del Departamento..
22	HOJA --DE--	El número de hoja correspondiente y el total de hojas que integran el reporte.
23	PRUEBA NO.	El número progresivo correspondiente de la forma asignado por el Departamento de Laboratorio.
24	PROMEDIO DE ERROR A ESCALA COMPLETA	Promedio del error obtenido a escala completa. Obtenido del programa de calibración.
25	RANGOS DE ERROR MÁXIMO	Intervalos de medida, donde se tienen el error máximo, obtenidos del punto 19.
26	RESULTADOS DE PROGRAMA	Resultados del programa de calibración.



CIUDAD DE MÉXICO

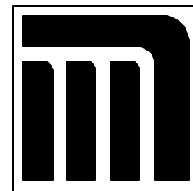
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 30

25

III

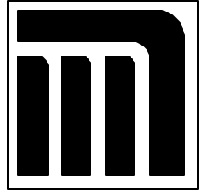
99

DE 45

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
27	REALIZÓ	Nombre completo y firma de quién o quiénes realizarán la verificación.
28	LABORATORIO	El nombre completo del laboratorio que realizo la verificación.
29	VO. BO.	Visto Bueno del jefe del Laboratorio.
30	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO	Nombre completo y firma del jefe del Departamento.
31	HOJA --DE--	El número de hoja correspondiente y el total de hojas que integran el reporte.
32	PRUEBA NO.	El número progresivo correspondiente de la forma asignado por el Departamento de Laboratorio.
33	RESULTADOS DE PROGRAMA	Resultados del programa de calibración.
34	OBSERVACIONES	Cualquier referencia relacionada con la medición
35	CONDICIONES AMBIENTALES	Especificar temperatura,HUM.REL.,presión atmosférica y mm/hg
36	REALIZÓ	Nombre completo y firma de quién o quiénes realizarán la verificación.
37	LABORATORIO	El nombre completo del laboratorio que realizó la verificación.
38	VO. BO.	Visto Bueno del jefe del Laboratorio
39	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO	Nombre completo y firma del jefe del Departamento.
40	HOJA --DE--	El número de hoja correspondiente y el total de hojas que integran el reporte.



CONTROL INTERNO



DE 45]



FDL/RCM



CIUDAD DE MÉXICO

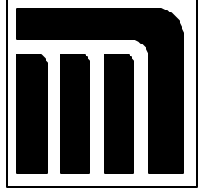
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 32

25

III

99

DE

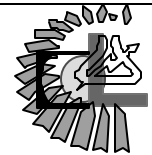
45



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

CROQUIS O ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS



PRUEBA No. _____

PRUEBA: No. _____ (25)

SOLICITANTE: _____ (26)

(27)

REALIZO: _____ (28)

LABORATORIO: _____

ATENTAMENTE

(29)

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
LABORATORIO

/

HOJA (30) DE _____



CIUDAD DE MÉXICO

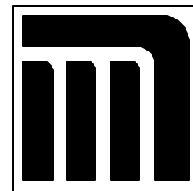
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 33

25

III

99

DE 45

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA "REPORTE DE VERIFICACION DE INSTRUMENTOS"

CLAVE: FDL/VI/I, DL/VI/II y FDL/VI/III

OBJETIVO: Llevar un control de los trabajos de calibración y/o mantenimientos realizados a los equipos del Departamento de Laboratorio y a empresas externas cumpliendo con la norma "NOM-CC -13" y evitar que dichos trabajos sean reproducibles fuera del organismo.

FORMULACION A CARGO DE: Departamento de Laboratorio.

MEDIO DE ELABORACION: Mecnográfico

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCION: Original.- A quien solicita el servicio.
Copia.- Archivo.- Departamento de Laboratorio.



CIUDAD DE MÉXICO

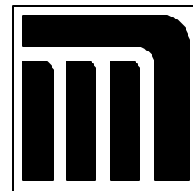
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 34

25

III

99

DE 45

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA "REPORTE DE VERIFICACION DE INSTRUMENTOS"

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	PRUEBA NO.	El número progresivo correspondiente de la forma asignado por el Departamento de Laboratorio
2	FECHA	Día,mes y año en el que se elaboró el reporte.
3	CALIBRACIÓN () MANTENIMIENTO ()	Seleccionar con una "X" la opción de que se vaya a reaizar en el equipo.
4	AREA SOLICITANTE	El nombre completo del área solicitante.
5	NOMBRE DEL EQUIPO	El nombre del equipo al que se le va a dar mantenimiento o a calibrar.
6	MARCA Y	La marca y modelo del equipo conforme al fabricante del equipo.
7	INVENTARIO	El número de inventario asignado al equipo parte del area de inventarios.
8	RANGO	La mínima y máxima lectura que se puede leer en el equipo.
9	LEGIBILIDAD	Mínima lectura que se puede medir en el equipo.
10	PRECISIÓN	Variación permitida de la lectura. Datos obtenidos del fabricante.
11	EQUIPO PATRÓN	Nombre del equipo patrón utilizado.
12	MARCA Y MODELO	Marca y No. de serie del equipo patrón utilizado conforme al fabricante.



CIUDAD DE MÉXICO

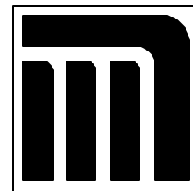
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 35

25

III

99

DE 45

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
13	NO. DE INVENTARIO	El número asignado al patrón por parte del área de inventarios.
14	RANGO	La mínima y máxima lectura que se puede leer en el equipo.
15	LEGIBILIDAD	Mínima lectura que se puede medir en el equipo..
16	PRECISIÓN	Variación permitida de la lectura, datos obtenidos del fabricante.
17	FECHA DE CALIBRACIÓN Y/O MANTENIMIENTO	Día, mes y año en que se realizó la calibración y/o mantenimiento.
18	FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN Y/O MANTENIMIENTO	Día, mes y año en que se realizará la próxima calibración y/o mantenimiento conforme a programa.
19	FÍSICO - QUÍMICO () MÉCANICO-METÁLURGICO () ELÉCTRICO- ELECTRÓNICO ()	Seleccionar con una "X" el nombre del Laboratorio que realizó la calibración y/o mantenimiento.
20	PRINCIPALES OBSERVACIONES	El resultado de la calibración y/o mantenimiento efectuado.
21	REALIZÓ	Nombre completo y firma de quién o quiénes realizarán la calibración y/o mantenimiento.
22	VO. BO.	Visto Bueno del jefe del laboratorio.
23	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO	Nombre completo y firma del jefe del Departamento.
24	HOJA --DE--	El número de hoja correspondiente y el total de hojas que integran el reporte.



CIUDAD DE MÉXICO

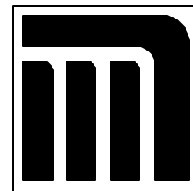
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 36

25

III

99

DE 45

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
25	PRUEBA NO.	El número progresivo correspondiente de la forma asignado por el Departamento de Laboratorio.
26	SOLICITANTE	Nombre completo del área solicitante.
27	CROQUIS O ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS	
28	REALIZÓ	Nombre completo y firma de quién o quiénes realizarón la calibración y/o mantenimiento.
29	JEFE DEL DEPARATAMENTO DE LABORATORIO	Nombre completo y firma del jefe del Departamento.
30	HOJA --DE--	El número de hoja correspondiente y el total de hojas que integran el reporte.



CIUDAD DE MÉXICO

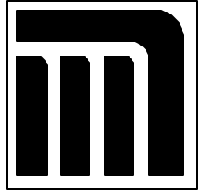
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 37

25

III

99

DE 45

PROGRAMA DE CALIBRACION



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PROGRAMA DE CALIBRACION



AREA (1) AÑO (2)

No. PROG	DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO Y/O EQUIPO	No. DE INVENTARIO	REALIZADO POR	FECHA	E	N	E	F	M	A	B	M	J	J	A	S	O	N	D	OBSERVACIONES
(3)	(4)	(5)	(6)		E	N	E	F	M	A	B	M	J	J	A	S	O	N	D	(8)
				PROG																
				REAL																
				T.C.																
				PROG																
				REAL																
				T.C.																
				PROG																
				REAL																
				T.C.																
				PROG																
				REAL																
				T.C.																
				PROG																
				REAL																
				T.C.																
				PROG																
				REAL																
				T.C.																
				PROG																
				REAL																
				T.C.																
				PROG																
				REAL																
				T.C.																
				PROG																
				REAL																
				T.C.																
				PROG																
				REAL																
				T.C.																
				PROG																
				REAL																
				T.C.																
				PROG																
				REAL																
				T.C.																

NOTAS

1.- CALIBRACION EXTERNA
2.- CALIBRACION PENDIENTE
3.- EQUIPO FUERA DE SERVICIO

4.- PATRON NO CALIBRADO
5.- EQUIPO DADO DE BAJA
6.- EQUIPO QUE NO REQUIERE CALIBRACION POR SU CARACTERISTICA

(9)

T.C. = TIPO DE CALIBRACION INTERNO (I) O EXTERNO (E)

REALIZO	REVISO	AUTORIZO
(10)	(11)	(12)
JEFE DEL AREA	SUBJEFE DE CALIBRACION Y SERVICIOS EXTERNOS	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

HOJA (13) DE

FDL/DP



CIUDAD DE MÉXICO

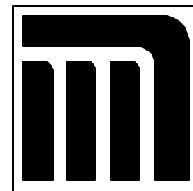
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 38

25

III

99

DE 45

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

PROGRAMA DE CALIBRACION

CLAVE : FDL/PM

OBJETIVO : Llevar un control de la calibración de los equipos e instrumentos de las áreas integrantes del Departamento de Laboratorio.

FORMULACION A CARGO DE : Areas que integran el Departamento de Laboratorio.

MEDIO DE ELABORACION : Manual y/o mecanográfico

No. DE EJEMPLARES : Original y copia

DISTRIBUCION : Original.- Departamento de Laboratorio.



CIUDAD DE MÉXICO

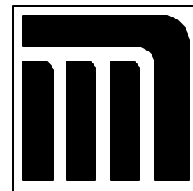
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 39

25

III

99

DE 45

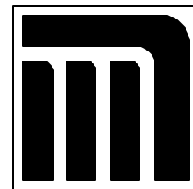
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

PROGRAMA DE CALIDAD

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	AREA	Nombre del área que genera las formas
2	AÑO	Año, al cual pertenecen los programas
3	NO. PROG.	Número consecutivo que corresponde en el programa a equipos e instrumentos.
4	DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO Y/O EQUIPO.	Nombre del instrumento y/o equipo
5	NO. DE INVENTARIO	Número de inventario que corresponde al instrumento y/o equipo.
6	REALIZADO POR	Nombre de la persona o entidad que realizó la calibración.
7	PROGRAMA	Seleccionar con una "X" el mes programado, real y el tipo de calibración realizada.
8	OBSERVACIONES	Las anotaciones referentes a la calibración.
9	NOTAS	Descripción de los detalles referentes a los trabajos por realizar.
10	REALIZÓ	El Jefe del Area donde se generó el documento.
11	REVISÓ	Nombre y firma del Jefe de Calibración y Servicios Externos.
12	AUTORIZÓ	Nombre y firma del Jefe del Departamento de Laboratorio.
13	HOJA____DE____	El número de hoja y el total



CONTROL INTERNO



DE 45

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

HOJA (13) DE



CIUDAD DE MÉXICO

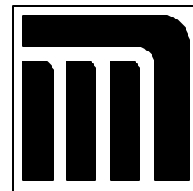
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 41

25

III

99

DE 45

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

CLAVE : FDL/PM

OBJETIVO : Llevar un control de los mantenimientos realizados a los equipos e instrumentos de las áreas integrantes del Departamento de Laboratorio.

FORMULACION A CARGO : Areas que integran el Departamento de Laboratorio

MEDIO DE ELABORACION : Manual y/o mecanográfico

No. DE EJEMPLARES : Original

DISTRIBUCION : Original Departamento de Laboratorio



Ciudad de México

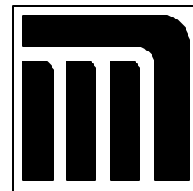
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 42

25

III

99

DE 45

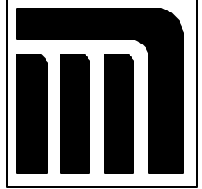
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

MANTENIMIENTO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	AREA	Nombre del área que genera las formas.
2	AÑO	Año, al cual pertenecen los programas
3	NO. PROG.	Número consecutivo que corresponde en el programa a equipos e instrumentos.
4	DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO Y/O EQUIPO	Descripción o nombre del instrumento y/o equipo.
5	NÚMERO DE INVENTARIO	Número de inventario que corresponde al instrumento y/o equipo.
6	REALIZADO POR	Nombre de la persona o entidad que realizó el mantenimiento.
7	PROGRAMA	Seleccionar con una "X" el mes programado el real y el tipo de mantenimiento realizado.
8	OBSERVACIONES	Las anotaciones referentes al mantenimiento.
9	NOTAS	Descripción de los detalles referentes a los trabajos por realizar o realizados.
10	REALIZÓ	Nombre y firma del Jefe del Area donde se generó el documento.
11	REVISÓ	Nombre y firma del Jefe de Mantenimiento.
12	AUTORIZÓ	Nombre y firma del Jefe del Departamento de Laboratorio.
13	HOJA___DE___	El número de hoja y el total.



CONTROL INTERNO



DE 45]



(3)

(7)

(10)	MAX. X	(11)
	MIN X	
	X DIFFS	

FDL/ERR



CIUDAD DE MÉXICO

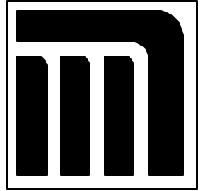
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 44

25

III

99

DE 45

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

EVALUACION DE REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD

CLAVE

FDL/ERR

OBJETIVO

Llevar un control de las evaluaciones de repetibilidad y reproducibilidad.

FORMULACION A CARGO :

Departamento de Laboratorio

MEDIO DE ELABORACION

Mecanografico

No. DE EJEMPLARES

Original y copia

DISTRIBUCION

Original.-Calibración y Servicios Externos

Copia.-Area que realizo la actividad.



CIUDAD DE MÉXICO

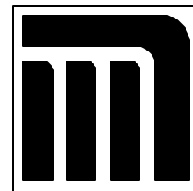
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 45

25

III

99

DE 45

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

EVALUACION DE REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	FECHA	Día, mes y año de elaboración de la forma.
2	A,B,C	Nombre del personal sujeto a estudio.
3	INTENTOS	Lecturas obtenidas.
4	RANGO	Rango de las lecturas obtenidas.
5	TOTALES	Totales obtenidos.
6	TOTALES	Total de rangos.
7	XA	Valor medio de las lecturas realizadas.
8	RAA	La media de la sumatoria de los rangos.
9	$\overline{R_A}, \overline{R_B}, \overline{R_C}, \text{SUM}, \overline{R}$	Cuadro resumen de los valores obtenidos.
10		Determinación de LSC_R
11		Cuadro resumen de los medios obtenidos.
12	NOTAS	Comentarios derivados del estudio.
13	REALIZÓ	Nombre y firma de quién realizó el estudio.
14	AREA	Laboratorio donde se realizó el estudio.
15	AUTORIZO	Nombre y firma del Jefe del Departamento de Laboratorio
16	HOJA ____ DE ____	Número de hoja del total de las mismas-